

Manual: Levantamiento de un Servidor Web en Ubuntu usando Apache HTTP Server

Instalación del Sistema Operativo

Para el desarrollo de esta práctica se solicitó la instalación de una distribución de Ubuntu con el fin de utilizar la terminal y ejecutar los comandos requeridos. La instalación puede realizarse de dos formas:

- Directamente en el disco duro.
- Mediante virtualización.

En este caso, se utilizó virtualización con Oracle VM VirtualBox, lo que permitió instalar Ubuntu sin afectar el sistema operativo principal del equipo.

La imagen ISO de Ubuntu fue descargada desde el sitio oficial:

<https://ubuntu.com/download/desktop>

Una vez instalado el sistema, se procedió a trabajar con la terminal para realizar las operaciones solicitadas en la práctica.

Uso de la Terminal en Ubuntu

La terminal es una herramienta fundamental en Ubuntu ya que permite ejecutar comandos para administrar el sistema operativo. Para abrir la terminal se puede utilizar:

Ctrl + Alt + T

Buscar “Terminal” en el menú de aplicaciones.

Clic derecho en el escritorio: “Open terminal” (según configuración).

En entornos de nube, normalmente solo se tiene acceso a la terminal, por lo que aprender a utilizar comandos básicos es esencial

Comandos Básicos de la Terminal

A continuación vamos a mostrar los comandos básicos utilizados en Ubuntu para la administración de archivos, directorios y paquetes del sistema.

Comando 1

Navegar entre directorios

Comando: cd

Permite cambiar de carpeta (directorio).

```
delarosa@Ubuntu:~$ cd /home/delarosa
```

cd: Cambia de directorio.

cd .. : Regresa al directorio anterior.

cd /ruta: Va a una ruta específica.

El comando cd debe ir acompañado del directorio principal que en mi caso es /home/delarosa (/home/nombre_usuario/)

Para navegar en las carpetas del directorio principal lo que vamos a hacer es agregar “/ ” y colocar la carpeta que queremos navegar y así acceder a ella. (/home/nombre_usuario/carpeta_navegar)

```
delarosa@Ubuntu:~$ cd /home/delarosa/carpeta
```

Acceder a este directorio es importante porque desde ahí se pueden buscar, crear o modificar otros archivos y carpetas. Es decir, funciona como punto de partida para navegar hacia otros directorios.

Comando 2

Ver contenido de un directorio

Ahora con el Comando siguiente podemos visualizar todo lo que contiene ese directorio. Comando a utilizar “ls” (**lo que podemos visualizar es carpetas y archivos**)

```
delarosa@Ubuntu:~$ ls
carpeta      Desktop    Downloads  Music      Public    Templates
carpetaNueva Documents  'Hola Mundo.txt' Pictures    snap      Videos
```

Comandos adicionales que podemos utilizar:

ls -l : Muestra detalles (permisos, tamaño, fecha).

ls -a : Muestra archivos ocultos.

ls -la : Combina ambas opciones.

Comando 3

Crear carpetas

Crea un nuevo directorio.

```
delarosa@Ubuntu:~$ mkdir -p CarpetaUsac/subCarpetaUsac
```

Para crear una Carpeta en la terminal utilizaremos 2 tipos de comandos que nos ayudaran a realizar diferentes acciones con la creacion de carpetas.

Comando a utilizar:

mkdir : Creación de carpetas.

mkdir -p: creación de carpetas y subcarpetas al mismo tiempo.

Comando 4

Copiar archivos o carpetas

Copia archivos de un lugar a otro.

Para copiar un archivo a otra carpeta es necesario dirigimos a lo que es el directorio donde se encuentra el archivo a copiar, en este caso el archivo que quiero copiar esta en la carpeta Documentos y con “ls” puedo ver el archivo que es Hola Mundo.txt

```
delarosa@Ubuntu:~$ cd /home/delarosa/Documents
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ ls
'Hola Mundo.txt'  Informe1
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ cp Hola Mundo.txt
```

Una vez visto el archivo a copiar debemos colocar el siguiente comando para copiarlo y pasarlo a otro directorio.

```
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ cp -r HolaMundo.txt /home/delarosa/CarpetaUsac/
```

Comando a utilizar:

cp -r archivo_Copiar /home/nombre_usuario/Carpeta_destino/

```
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ cd ..
```

Luego salimos del directorio y para verificar en la carpeta que el archivo ha sido copiado.

```
delarosa@Ubuntu:~/CarpetaUsac$ ls
HolaMundo.txt  Mover.txt  subCarpetaUsac
```

Como dato interesante al archivo que copiamos no se le ve el espacio entre Hola y mundo porque lo editamos para cargarlo de manera junta y no separada.

Comando 5

Mover o renombrar archivos

Permite mover o cambiar el nombre de archivos.

Comando a utilizar: mv

En el mismo directorio de la carpetaUsac tenemos un archivo llamado mover.txt y ese archivo sera el que vamos a mover a otra carpeta, OJO es mover no copiar.

```
delarosa@Ubuntu:~/CarpetaUsac$ mv Mover.txt /home/delarosa/Documents/
```

Colocamos el comando mv nombre_archivo /home/nombre_usuario/carpeta_destino/

Ahora para mover una carpeta es casi similar el proceso el comando mv no cambia solo cambia la manera de mover un carpeta a otra.

```
delarosa@Ubuntu:~/CarpetaUsac$ mv subCarpetaUsac /home/delarosa/Documents/
delarosa@Ubuntu:~/CarpetaUsac$ cd ..
delarosa@Ubuntu:~$ ls
carpeta      CarpetaUsac  Documents  Music      Public  Templates
carpetaNueva Desktop      Downloads  Pictures   snap    Videos
```

Utilizamos el comando mv carpeta_mover/ /home/nombre_usuario/carpeta_destino/

Salimos con cd .. , del directorio y básicamente regresariamos al directorio principal donde a través del comando “ls” vamos a ver todas las carpetas y atraves del comando cd /home/nombre_usuario/carpeta_donde_se_encuentra_la_carpeta_movida

```
delarosa@Ubuntu:~$ cd /home/delarosa/Documents
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ ls
HolaMundo.txt  Informe1  Mover.txt  subCarpetaUsac
```

Y como podemos ver la carpeta movida se encuentra en Documents carpeta donde movimos dicha carpeta subCarpetaUsac.

Comando 6

Eliminar archivos o carpetas

Elimina archivos:

```
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ rm HolaMundo.txt
```

Eliminar carpetas:

```
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ rm -r Informe1/
```

Este comando elimina permanentemente los archivos.

Vamos a eliminar una carpeta existente y un archivo existente del mismo directorio que hemos venido trabajando.

Comando a utilizar:

rm nombre_archivo.txt (estar en el directorio para poder eliminarlo)

rm -r nombre_carpeta / (estar en el directorio para poder eliminarlo)

Comando 7

Uso de Superusuario

Comando: sudo

```
delarosa@Ubuntu:~/Documents$ sudo su  
[sudo] password for delarosa:  
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents#
```

Permite ejecutar comandos con permisos de administrador.

El sistema pedirá la contraseña del usuario actual. Si es correcta, la terminal cambiará a modo superusuario (root).

Trabajar como root da control total del sistema, por lo que se debe usar con cuidado. Un comando incorrecto puede afectar archivos importantes del sistema.

Comando 8

Cambiar permisos

Comando: chmod

Modifica los permisos de un archivo.

```
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents# chmod 755 Mover.txt
```

Los números representan:

7 : lectura, escritura y ejecución.

5 : lectura y ejecución.

Para esto vamos a utilizar el Comando:

Chmod 755 nombre_Archivo.extesion

El comando chmod permite modificar los permisos de acceso de un archivo o directorio en Ubuntu.

En Linux, los permisos determinan quién puede:

Leer (r)

Escribir (w)

Ejecutar (x)

Comando 9

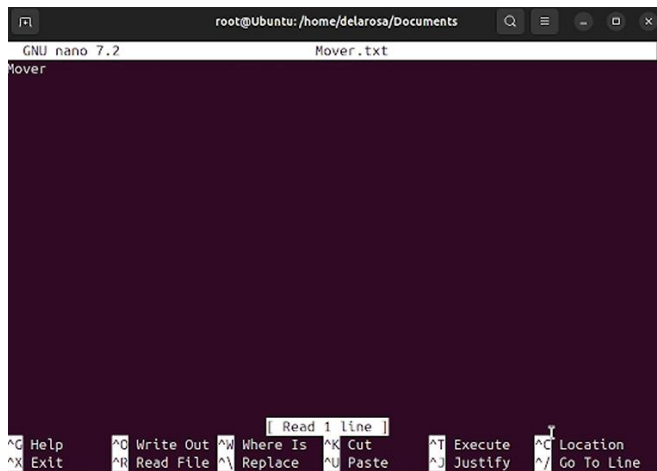
Crear o editar archivos de texto

Comando: nano

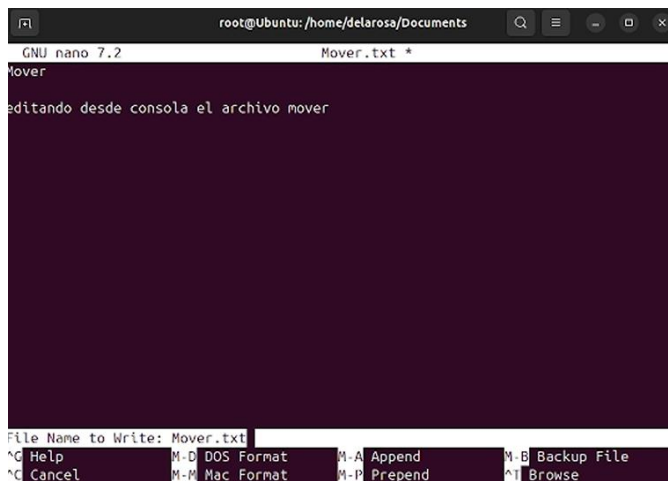
Editor de texto en la terminal.

```
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents# ls
Mover.txt  subCarpetaUsac
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents# nano Mover.txt
```

Donde al darle entender nos saldra una pantalla de modificacion.



Aquí es el espacio donde podemos modificar el contenido del archivo.



Luego de editarlo le damos Ctrl + O para guardar, le damos seguidamente enter y le damos Ctrl + X para salir.

Comando 10

Instalar paquetes

Ubuntu utiliza el gestor de paquetes APT.

```
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents# sudo apt install git
Reading package lists... 0%
```

En este caso estamos descargando el paquete de git pero el comando a utilizar es:

`sudo apt install nombre_paquete`

Básicamente le estás diciendo al sistema: “descarga e instala este programa”.

Comando 11

Actualizar lista de paquetes:

Comando a Utilizar

`sudo apt update`

```
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents# sudo apt update
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
  Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'
Err:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
  Temporary failure resolving 'gt.archive.ubuntu.com'
Err:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
  Temporary failure resolving 'gt.archive.ubuntu.com'
Err:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
  Temporary failure resolving 'gt.archive.ubuntu.com'
Reading package lists... 59%
```

Este comando actualiza la lista de programas disponibles en los repositorios.

Es como decirle al sistema: “revisa si hay versiones nuevas disponibles”.
No instala nada, solo actualiza la información.

Comando 12

Eliminar paquetes:

`sudo apt remove nombre_paquete`

```
root@Ubuntu:/home/delarosa/Documents# sudo apt remove git
Reading package lists... Done
```

Sirve para desinstalar un programa del sistema.

Levantamiento del Servidor Apache2

Requisitos Previos

Antes de comenzar con la práctica es necesario contar con lo siguiente:

- Tener instalado un sistema operativo basado en Linux, Lo más recomendable a utilizar la distribución Ubuntu (puede estar instalado directamente en el equipo o mediante una máquina virtual).
- Contar con conexión estable a Internet, necesaria para la actualización del sistema e instalación de paquetes.
- Disponer de un usuario con privilegios de administrador (sudo), ya que la instalación y configuración del servidor requiere permisos privados.

Como abrir un terminal en Ubuntu

- Método 1: Presionar la combinación de Teclas Control + ALT + T
- Método 2: Buscar la palabra “Terminal” en el menú de aplicaciones
- Método 3: Clic derecho en el escritorio y seleccionar “Abrir en Terminal” (según la configuración del sistema).

Antes de Comenzar entraremos en la terminal por SuperUsuario:

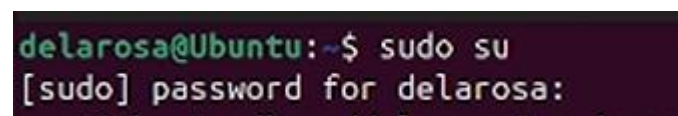
En Ubuntu, algunas acciones requieren permisos administrativos donde especialmente cuando se instalan paquetes o se modifican archivos del sistema.

El sistema Linux trabaja con diferentes niveles de usuario:

Usuario normal: Puede usar el sistema, pero tiene permisos limitados.

Superusuario (root): Tiene control total sobre el sistema.

Para ejecutar comandos con privilegios de administrador sin iniciar sesión como root, se utiliza el comando:



```
delarosa@Ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for delarosa:
```

Cabe mencionar que el password es el mismo que cuando iniciamos la maquina virtual.

Paso 1

Actualización de la lista de paquetes

Antes de instalar cualquier programa, es recomendable actualizar la lista de paquetes del sistema con el siguiente comando:

```
root@Ubuntu:/home/delarosa# sudo apt update
```

Este comando permite que el sistema se conecte a los repositorios oficiales de Ubuntu y descargue la lista más reciente de programas disponibles y sus versiones actuales.

En otras palabras el sistema “se pone al día” para saber qué versiones nuevas existen antes de instalar o actualizar cualquier software. Básicamente actualiza información propia de ubuntu para que cuando intentemos descargar algún paquete esto no tire error por no encontrarlo o no reconocerlo.

```
root@Ubuntu:/home/delarosa# sudo apt update
Hit:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,771 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,474 kB]
Get:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,557 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [237 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2,516 kB]
Get:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [316 kB]
Get:11 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [7,044 B]
82% [9 Packages 1,938 kB/2,516 kB 77%] 263 kB/s 7s

Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,474 kB]
Get:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,557 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [237 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2,516 kB]
Get:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [316 kB]
Get:11 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [7,044 B]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [582 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [935 kB]
Fetched 9,646 kB in 28s (349 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
19 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Una vez actualizado los paquetes la visualización sera como esta y con esto confirmamos que nuestro desarrollo fue exitoso.

Paso 2

Instalación del Servidor Web Apache2

Después de actualizar la lista de paquetes, se procede a instalar el servidor web Apache HTTP Server, el cual permitirá levantar un servidor HTTP en el sistema.

Comando a Utilizar:

```
root@Ubuntu:/home/delarosa# sudo apt install apache2 -y
```

Explicación del comando:

Sudo: Ejecuta el comando con permiso de administrador .

Apt install: indica que habrá un paquete que se va a instalar.

Apache2: Es el nombre del paquete correspondiente al servidor web.

-y: acepta cualquier confirmación durante la instalación.

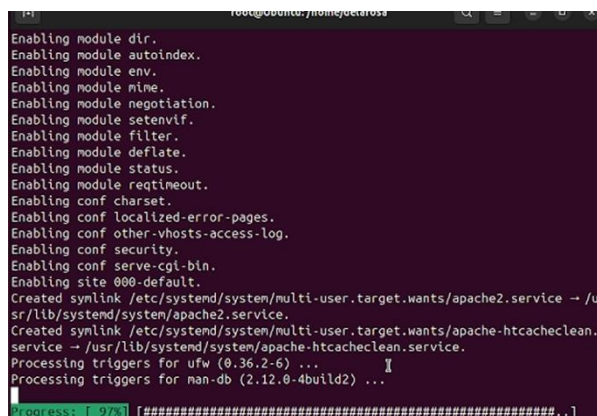
Este comando descarga e instala Apache2 desde los repositorios oficiales de Ubuntu. El sistema comienza a descargar los archivos necesarios, configurarlos y dejar el servicio listo para ejecutarse.

¿Qué se espera observar?

Varias líneas mostrando la descarga e instalación de paquetes.

Mensajes como “Processing triggers”.

Finalmente, el sistema regresará al prompt de la terminal, indicando que la instalación terminó correctamente.



```
root@ubuntu:/home/delarosa# sudo apt install apache2 -y
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Progress: [ 97%] [#####]
```

```
root@Ubuntu:/home/delarosa#
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Processing triggers for ufw (0.36-2.6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu0.7) ...
root@Ubuntu:/home/delarosa#
```

En caso de no utilizar la opción -y entonces el sistema solicitará confirmación con un mensaje:

Do you want to continue? [Y/n]

En ese caso, se debe escribir (Y) y presionar enter para continuar. Esto solo una vez lo pedirá el programa, la confirmación si estamos seguros de instalar dicho paquete.

Paso 3

Verificar que el servicio Apache2 esté en ejecución

Después de instalar el servidor web Apache HTTP Server, es necesario comprobar que el servicio se encuentre activo y funcionando correctamente.

Comando a Utilizar:

```
root@Ubuntu:/home/delarosa# sudo systemctl status apache2
```

Explicación del comando:

Sudo: Ejecuta el comando con permiso de administrador .

Systemctl: Herramienta utilizada para administrar los servicios del sistema.

Status: muestra el estado actual de un servicio.

Apache2: Nombre del Servicio que deseamos verificar.

¿Qué realiza este comando?

Este comando consulta el estado del servicio Apache2 y muestra información detallada como:

- Si el servicio está activo o inactivo.
- Desde cuándo se encuentra en ejecución.
- Si existen errores recientes.

```

root@Ubuntu:/home/delarosa# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Thu 2026-02-19 16:06:33 UTC; 23s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 4326 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4600)
   Memory: 5.5M (peak: 6.1M)
      CPU: 139ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─4326 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─4329 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─4330 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 19 16:06:33 Ubuntu systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP S>
Feb 19 16:06:33 Ubuntu apache2[4325]: AH00558: apache2: Could not reliably de>
Feb 19 16:06:33 Ubuntu systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Se>
lines 1-16/16 (END)

```

Lo que debemos observar y es la línea mas importante si el paquete esta activo es:

```

Active: active (running) since Thu 2026-02-19 16:06:33 UTC; 23s ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

```

Esto indica que el servidor Apache se encuentra ejecutándose correctamente y está listo para recibir solicitudes HTTP.

Para salir de la parte de estado o presionamos Ctrl + C o Solamente Q.

En caso de que el servicio no esté activo, pero si el estado aparece como:

- inactive
- dead

Se puede iniciar manualmente con el siguiente comando:

sudo systemctl start apache2

Paso 4

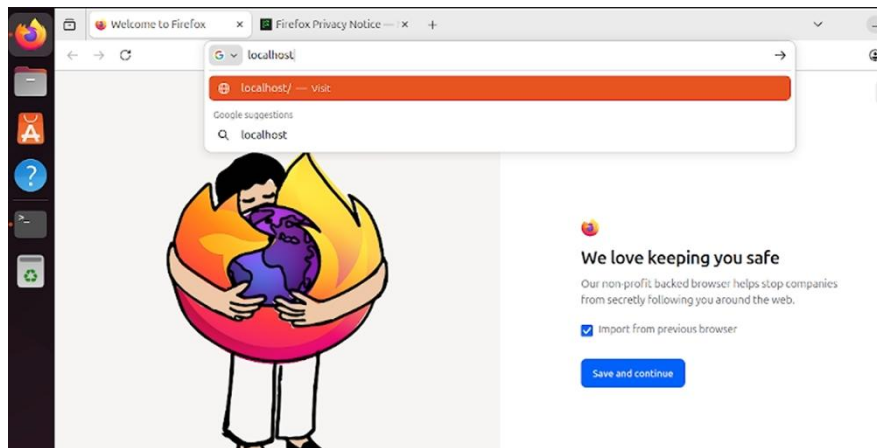
Verificar el acceso al servidor desde el navegador

Una vez confirmado que el servicio de Apache HTTP Server se encuentra activo, el siguiente paso es comprobar que el servidor web responde correctamente desde el navegador.

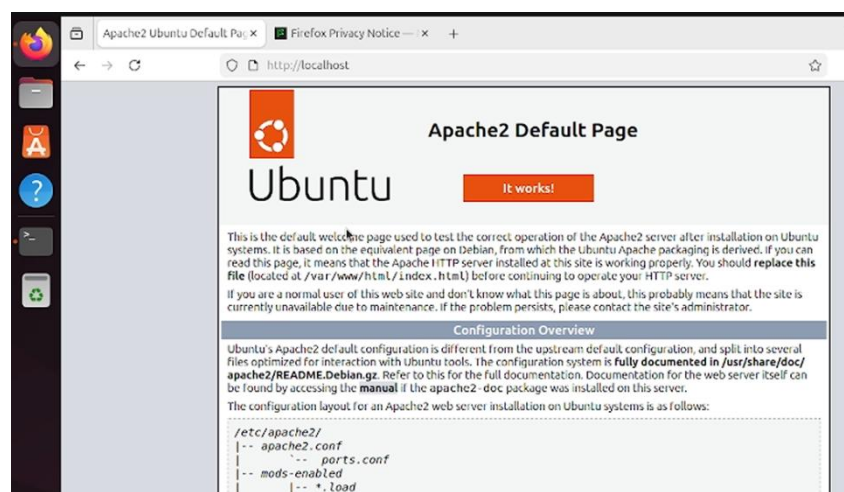
Procedimiento:

Abrir el navegador web (Firefox, Chrome u otro disponible).

En la barra de navegación debemos colocar localhost:



Presionar Enter.



El término localhost hace referencia al propio equipo, es decir al servidor que se está ejecutando en la misma máquina.

¿Qué debemos observar?

Si Apache está funcionando correctamente básicamente debe mostrar la página por defecto del servidor, conocida como:

“Apache2 Ubuntu Default Page”

Esto confirma que el servidor HTTP está instalado, activo y escuchando.

En caso de que la página no cargue:

Verificar que el servicio esté activo: `sudo systemctl status apache2` o intentar escribir: `http://localhost`

Comprobar que no exista un firewall bloqueando el puerto 80.

Paso 5

Navegar al directorio del servidor web

Después de verificar que el servidor funciona correctamente, el siguiente paso es acceder al directorio donde Apache almacena los archivos del sitio web.

En Apache server su directorio por defecto para las páginas web en Ubuntu.

Nos dirigimos nuevamente a la terminal de Ubuntu donde estábamos trabajando y colocamos el siguiente comando.

Comando a Utilizar:

```
root@Ubuntu:/home/delarosa# cd /var/www/html/
```

Explicación del comando:

Cd: Significa que vamos a cambiar de directorio según la ruta que deseemos ir.

/var/www/html/: Es la ruta absoluta donde Apache guarda los archivos que se muestran en el navegador.

Este comando nos mueve directamente al directorio principal del servidor web.

Verificar ubicación actual

Para confirmar que estamos en el directorio correcto, se ejecuta:

```
root@Ubuntu:/var/www/html# pwd
/var/www/html
```

Este comando muestra la ruta actual en la que se encuentra el usuario. En este caso debe de mostrarnos /var/www/html

Visualizar los archivos del directorio

Para listar los archivos existentes, se utiliza:

```
root@Ubuntu:/var/www/html# ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 19 16:06 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 19 16:06 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10671 Feb 19 16:06 index.html
```

ls : Lista los archivos y carpetas.

-l : Muestra información detallada (permisos, propietario, tamaño, fecha).

Entre los archivos mostrados debe aparecer un archivo html (index.html) este es el archivo principal que Apache carga cuando se accede a localhost y nos servirá para modificar en el siguiente paso

Paso 6

Modificar el archivo index.html

Una vez ubicados en el directorio /var/www/html/, el siguiente paso consiste en editar el archivo principal del sitio web, llamado index.html.

Este archivo es el que el servidor Apache Server muestra automáticamente cuando se accede a localhost.

Comando a Utilizar:

```
root@Ubuntu:/var/www/html# sudo nano index.html
```

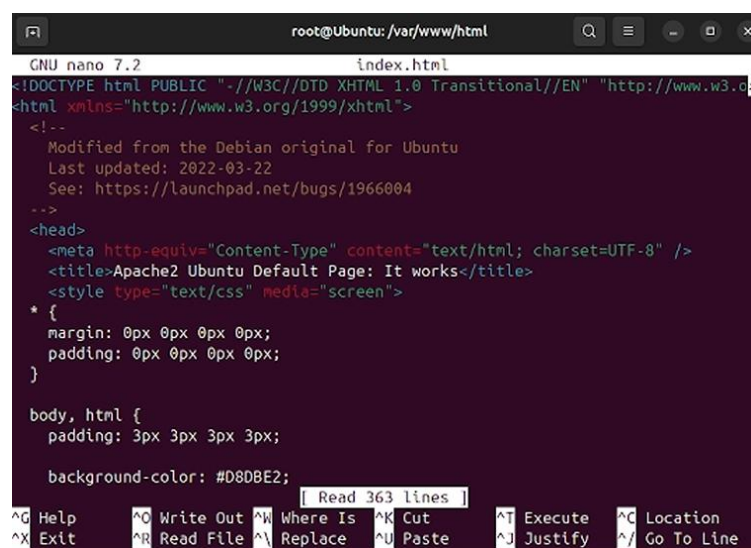
Explicación del comando:

Sudo: Se utiliza porque requiere permisos de administrador para ser modificado.

Nano: Es un editor de texto que funciona directamente en la terminal.

index.html: Es el archivo que se desea editar.

Entonces al dar enter al comando vamos a visualizar esta pantalla.



```
root@Ubuntu:/var/www/html
GNU nano 7.2 index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
  <style type="text/css" media="screen">
  *
  {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

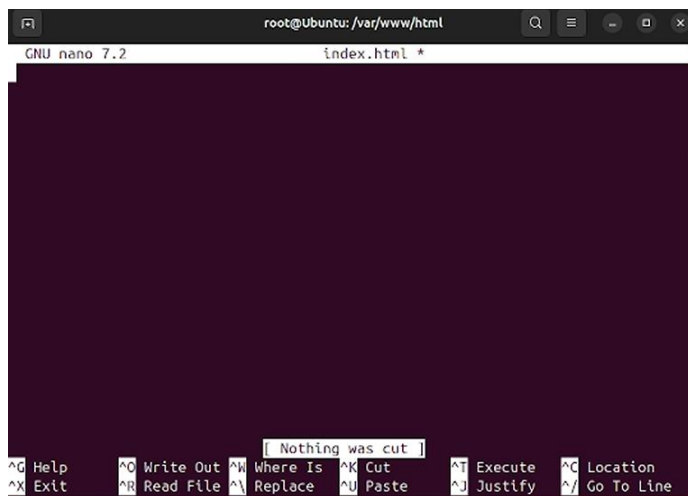
    background-color: #D8DBE2;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</h1>
  <p>You are looking at the default Apache2 web page.</p>
  <p>The Apache2 web server serves files from the /var/www/ directory by default. To
  view the files, you should visit http://localhost/, or you can use the following
  commands:
  <pre>cd /var/www/
ls -la
</pre>
  <p>To configure the server to serve files from a different directory, you should
  edit the /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf file, and then restart the
  server using the following command:
  <pre>sudo systemctl restart apache2
</pre>
  <p>For more information about the Apache2 web server, see the README file in the
  /usr/share/doc/apache2/ directory, or visit the Apache2 website at http://httpd.apache.org/.</p>
  <p>If you are having trouble with Apache2, you can look at the troubleshooting
  guide at http://httpd.apache.org/docs/2.4/faq.html.</p>
</body>
</html>
```

¿Qué hacer dentro del editor?

Al ejecutar el comando, se abrirá el editor nano mostrando el contenido actual del archivo.

Opción recomendada: Borrar el contenido existente y escribir uno nuevo.

Presionar Ctrl + K varias veces hasta eliminar todo el contenido.

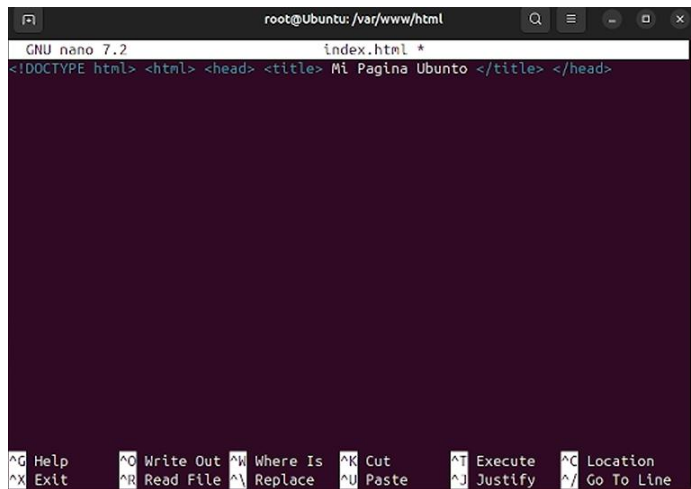


No soltar Ctrl + K para eliminar todo el contenido Html.

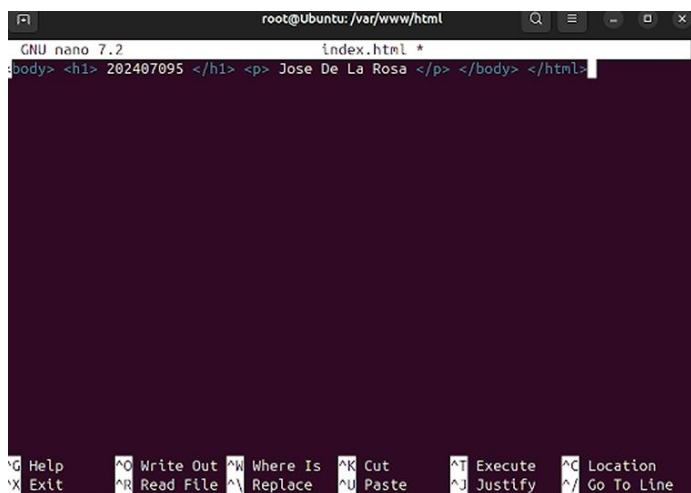
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Mi Página</title></head>
<body>
<h1>202012345</h1>
<p>Juan Pérez</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>Mi Página</title></head><body>
<h1>202012345</h1><p>Juan Pérez</p></body></html>
```

Se debe reemplazar 202012345 por el número de carnet correspondiente y Juan Pérez por el nombre completo del estudiante.



```
root@Ubuntu: /var/www/html
GNU nano 7.2 index.html *
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title> Mi Pagina Ubuntu </title> </head>
```



```
root@Ubuntu: /var/www/html
GNU nano 7.2 index.html *
<body> <h1> 202407095 </h1> <p> Jose De La Rosa </p> </body> </html>
```

Ahora vamos a guardar y salir del editor, para guardar los cambios:

Presionamos Ctrl + O (guardar).

Presionar Enter para confirmar el nombre del archivo.

Presionamos Ctrl + X para salir del editor.

Con este paso se modifica el contenido que el servidor mostrará en el navegador, personalizando la página con la información del estudiante.

Paso 7

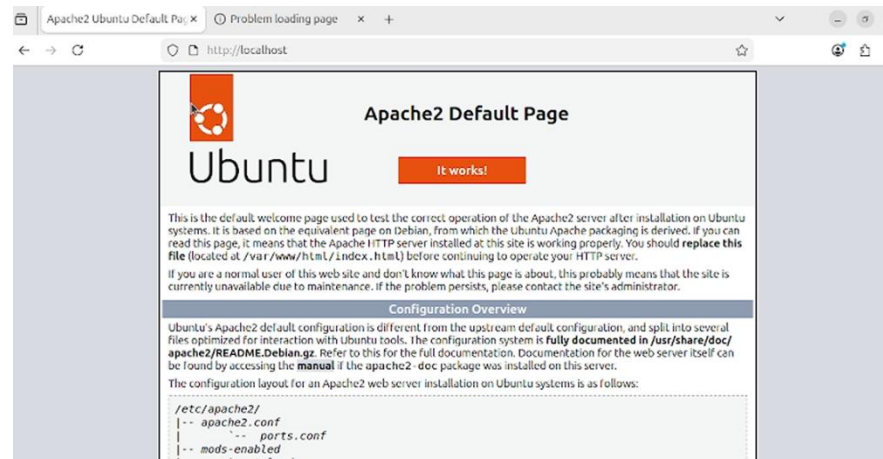
Verificar los cambios en el navegador

Después de modificar el archivo index.html, es necesario comprobar que los cambios se vean correctamente en el navegador.

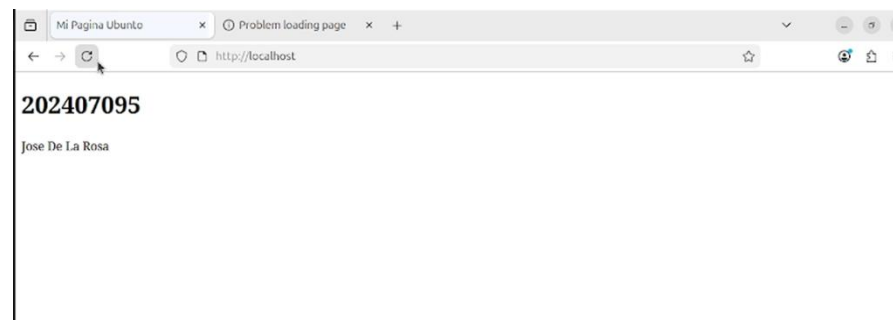
Entonces lo siguiente vamos que vamos a realizar:

Regresar al navegador web (no es necesario cerrarlo si ya estaba abierto).

Entonces presionamos F5 o Ctrl + R para recargar la página.



Página sin Recargar.



Recargamos la página.

¿Qué se debe observar?

Si todo se realizó correctamente, el navegador mostrara, el número de carnet en tamaño grande (porque está dentro de la etiqueta <h1>).

El nombre completo debajo, en texto normal (porque está dentro de la etiqueta <p>).

Esto confirma que el servidor Apache Server está funcionando correctamente en Ubuntu y que el archivo fue editado exitosa mente desde la terminal.

Si el carnet y el nombre aparecen correctamente en el navegador eso significa que:

- Apache fue instalado correctamente.
- El servicio está activo.
- Se logró navegar por el sistema de archivos.
- Se editó un archivo del sistema con permisos de superusuario.
- El servidor web responde correctamente en localhost.

Solución de Problemas Comunes

Durante la práctica pueden presentarse algunos errores normales, que a continuación vamos a explicar los más comunes y cómo solucionarlos.

Problema 1: “Permission denied” al editar index.html

Esto significa que no tienes permisos suficientes para modificar el archivo.

Solucion:

Asegúrate de usar sudo antes del comando:

```
sudo nano index.html
```

Recordemos que este archivo pertenece al sistema y necesita permisos de administrador para poder editarlo.

Problema 2: La página no carga en el navegador

Si al escribir localhost no aparece nada o sale error entonces probablemente el servicio no está activo.

Solucion:

Verifica el estado de Apache:

```
sudo systemctl status apache2
```

Si no aparece como active (running) hay que iniciarlo con :

```
sudo systemctl start apache2
```

Y luego volvemos a intentar en el navegador.

Problema 3: “Unable to locate package apache2”

Este error ocurre cuando la lista de paquetes no está actualizada.

Solucion:

Primero actualiza los repositorios:

```
sudo apt update
```

Luego intenta nuevamente la instalación:

```
sudo apt install apache2
```

